

YMO14-1.VI...时灯-原理部分说明

+

开始 插入 页面布局

引用 审阅 视图 章节 开发工具 会员专享 稻壳资源 查找命令、搜索模板

格式刷 黑体 二号 A* A* 变 式刷 B I U - A - X2 X2 A - 圆

AaBbCcDd AaBbCc AaBbCc AaBbCc

正文 标题1 标题2 标题3

文字排版

查找替换

3. 总体电路设计。

3.1 光控路灯电路的基本构成和原理。

(1) 基本电路。

原理图如图3-1。

图 3-1 总体电路原理图。

原理说明。

① 当光线较强时，光敏电阻阻值减小，分压电路输出电压降低，此时有光敏电阻信号，单片机检测到，控制继电器动作，使路灯熄灭。② 当光线较弱时，光敏电阻阻值增大，分压电路输出电压升高，此时有光敏电阻信号，单片机检测到，控制继电器动作，使路灯点亮。③ 当光线较强时，光敏电阻阻值减小，分压电路输出电压降低，此时有光敏电阻信号，单片机检测到，控制继电器动作，使路灯熄灭。④ 当光线较弱时，光敏电阻阻值增大，分压电路输出电压升高，此时有光敏电阻信号，单片机检测到，控制继电器动作，使路灯点亮。

(2) 电路组成。

① 电源电路。② 光敏电阻电路。③ 继电器电路。④ 单片机电路。⑤ 电机驱动电路。⑥ 蜂鸣器电路。⑦ 显示电路。⑧ 按键电路。⑨ 通信电路。⑩ 其他电路。

① 电源电路：由交流电源经变压器、整流桥、滤波电容、稳压二极管等组成。② 光敏电阻电路：由光敏电阻、分压电阻、比较器组成。③ 继电器电路：由继电器、驱动电路组成。④ 单片机电路：由单片机、时钟电路、复位电路、I/O口电路组成。⑤ 电机驱动电路：由电机、驱动电路组成。⑥ 蜂鸣器电路：由蜂鸣器、驱动电路组成。⑦ 显示电路：由LED灯、驱动电路组成。⑧ 按键电路：由按键、驱动电路组成。⑨ 通信电路：由通信模块、驱动电路组成。⑩ 其他电路：由其他元件、驱动电路组成。

① 电源电路：由交流电源经变压器、整流桥、滤波电容、稳压二极管等组成。② 光敏电阻电路：由光敏电阻、分压电阻、比较器组成。③ 继电器电路：由继电器、驱动电路组成。④ 单片机电路：由单片机、时钟电路、复位电路、I/O口电路组成。⑤ 电机驱动电路：由电机、驱动电路组成。⑥ 蜂鸣器电路：由蜂鸣器、驱动电路组成。⑦ 显示电路：由LED灯、驱动电路组成。⑧ 按键电路：由按键、驱动电路组成。⑨ 通信电路：由通信模块、驱动电路组成。⑩ 其他电路：由其他元件、驱动电路组成。

① 电源电路：由交流电源经变压器、整流桥、滤波电容、稳压二极管等组成。

② 光敏电阻电路：由光敏电阻、分压电阻、比较器组成。③ 继电器电路：由继电器、驱动电路组成。④ 单片机电路：由单片机、时钟电路、复位电路、I/O口电路组成。⑤ 电机驱动电路：由电机、驱动电路组成。⑥ 蜂鸣器电路：由蜂鸣器、驱动电路组成。⑦ 显示电路：由LED灯、驱动电路组成。⑧ 按键电路：由按键、驱动电路组成。⑨ 通信电路：由通信模块、驱动电路组成。⑩ 其他电路：由其他元件、驱动电路组成。

图 3-1 总体电路原理图。

器件名称	规格/型号	数量	备注
交流电源	220V	1	市电
变压器	220V/12V	1	降压
整流桥	1N4007	1	整流
滤波电容	1000μF	1	滤波
稳压二极管	7805	1	稳压
光敏电阻	GL5528	1	光敏
分压电阻	10kΩ	2	分压
比较器	LM339	1	比较
继电器	JR-M12V	1	控制
驱动电路	三极管	1	驱动
单片机	AT89C51	1	控制
时钟电路	11.0592MHz	1	时钟
复位电路	10kΩ	1	复位
I/O口电路	10kΩ	1	I/O
电机	12V	1	驱动
驱动电路	三极管	1	驱动
蜂鸣器	12V	1	报警
驱动电路	三极管	1	驱动
LED灯	12V	1	显示
驱动电路	三极管	1	驱动
按键	12V	1	控制
驱动电路	三极管	1	驱动
通信模块	485	1	通信
驱动电路	三极管	1	驱动
其他元件	各种	若干	其他

图 3-1 总体电路原理图。

图 3-2 基本电路原理图。

3.2 部分分立电路原理图。

3.2.1 延时处理电路原理图的设计。

① 延时电路：由电容、电阻组成。② 延时时间：由电容、电阻决定。③ 延时精度：由电容、电阻精度决定。④ 延时范围：由电容、电阻范围决定。⑤ 延时稳定性：由电容、电阻稳定性决定。⑥ 延时可靠性：由电容、电阻可靠性决定。⑦ 延时功耗：由电容、电阻功耗决定。⑧ 延时成本：由电容、电阻成本决定。⑨ 延时体积：由电容、电阻体积决定。⑩ 延时重量：由电容、电阻重量决定。

(1) 延时电路组成。

图 3-3 基本电路原理图。

图 3-4 基本电路原理图。

① 延时电路：由电容、电阻组成。② 延时时间：由电容、电阻决定。③ 延时精度：由电容、电阻精度决定。④ 延时范围：由电容、电阻范围决定。⑤ 延时稳定性：由电容、电阻稳定性决定。⑥ 延时可靠性：由电容、电阻可靠性决定。⑦ 延时功耗：由电容、电阻功耗决定。⑧ 延时成本：由电容、电阻成本决定。⑨ 延时体积：由电容、电阻体积决定。⑩ 延时重量：由电容、电阻重量决定。

① 延时电路：由电容、电阻组成。② 延时时间：由电容、电阻决定。③ 延时精度：由电容、电阻精度决定。④ 延时范围：由电容、电阻范围决定。⑤ 延时稳定性：由电容、电阻稳定性决定。⑥ 延时可靠性：由电容、电阻可靠性决定。⑦ 延时功耗：由电容、电阻功耗决定。⑧ 延时成本：由电容、电阻成本决定。⑨ 延时体积：由电容、电阻体积决定。⑩ 延时重量：由电容、电阻重量决定。

② 延时电路：由电容、电阻组成。③ 延时时间：由电容、电阻决定。④ 延时精度：由电容、电阻精度决定。⑤

<http://www.edashare.com/pd.jsp?id=25>